

Anexo de cálculos y trazabilidad

A.1 Parámetros base utilizados

cell_radius_km	carrier_frequency_mhz	gsm_timeslot_ms
3	900	0.577

A.2 Desarrollo detallado del escenario A

Caso 50 km/h

- 1 Conversión de velocidad: $v = 50 / 3.6 = 13.8889 \text{ m/s}$.
- 2 Desviación Doppler máxima: $f_d = v \cdot f_c / c = 13.8889 \cdot 900e6 / 3e8 = 41.6667 \text{ Hz}$.
- 3 Tiempo de coherencia: $T_c \approx 0.423 / f_d = 0.423 / 41.6667 = 0.010152 \text{ s} = 10.152 \text{ ms}$.
- 4 Comparación con el timeslot GSM: $T_c / T_{slot} = 10.152 / 0.577 = 17.5945$.

Interpretación: el canal se clasifica como **cuasiestático**. Por tanto, la ráfaga puede considerarse cuasiestática o estable dentro del timeslot, pero la robustez del enlace sigue dependiendo de codificación, entrelazado y margen de diseño.

Mini conclusión parcial: la movilidad extrema incrementa el Doppler y reduce el tiempo de coherencia; sin embargo, con los parámetros base el canal sigue siendo manejable dentro de una ráfaga GSM.

Caso 250 km/h

- 1 Conversión de velocidad: $v = 250 / 3.6 = 69.4444 \text{ m/s}$.
- 2 Desviación Doppler máxima: $f_d = v \cdot f_c / c = 69.4444 \cdot 900e6 / 3e8 = 208.3333 \text{ Hz}$.
- 3 Tiempo de coherencia: $T_c \approx 0.423 / f_d = 0.423 / 208.3333 = 0.00203 \text{ s} = 2.0304 \text{ ms}$.
- 4 Comparación con el timeslot GSM: $T_c / T_{slot} = 2.0304 / 0.577 = 3.5189$.

Interpretación: el canal se clasifica como **estable con margen reducido**. Por tanto, la ráfaga puede considerarse cuasiestática o estable dentro del timeslot, pero la robustez del enlace sigue dependiendo de codificación, entrelazado y margen de diseño.

Mini conclusión parcial: la movilidad extrema incrementa el Doppler y reduce el tiempo de coherencia; sin embargo, con los parámetros base el canal sigue siendo manejable dentro de una ráfaga GSM.

A.3 Métricas de fading exportadas

model	doppler_hz	envelope_min	envelope_max	envelope_std	relative_peak_to_peak	speed_kmh	coherence_time_ms	stability_class
rayleigh	41.6667	0.00894961	3.32166	0.586993	3.31271	50	10.152	cuasiestatico
rician	41.6667	0.734056	1.25486	0.100871	0.5208	50	10.152	cuasiestatico
rayleigh	208.333	0.145474	3.0415	0.453328	2.89602	250	2.0304	estable_con_margen_reducido
rician	208.333	0.694197	1.2311	0.105082	0.536901	250	2.0304	estable_con_margen_reducido

A.4 Planificación celular y asignación de ARFCNs

scenario	cell	cell_radius_km	cluster_size_N	total_carriers	carriers_per_cell	arfcn_range	arfcn_list	reuse_ratio_D_over_R	reuse_distance_km
B_campamento_base	A	1.5	4	24	6	1-6	1, 2, 3, 4, 5, 6	3.4641	5.19615
B_campamento_base	B	1.5	4	24	6	7-12	7, 8, 9, 10, 11, 12	3.4641	5.19615
B_campamento_base	C	1.5	4	24	6	13-18	13, 14, 15, 16, 17, 18	3.4641	5.19615
B_campamento_base	D	1.5	4	24	6	19-24	19, 20, 21, 22, 23, 24	3.4641	5.19615

cell	arfcn	carrier_role	frequency_hopping_recommended	power_policy	available_timeslots	engineering_note
A	1	BCCH/CCCH control	False	fixed/stable	8	BCCH debe ser detectable y estable para camping, sincronización y control.
A	2	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.

cell	arfcn	carrier_role	frequency_hopping_recommended	power_policy	available_timeslots	engineering_note
A	3	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
A	4	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
A	5	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
A	6	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
B	7	BCCH/CCCH control	False	fixed/stable	8	BCCH debe ser detectable y estable para camping, sincronización y control.
B	8	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
B	9	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
B	10	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.

cell	arfcn	carrier_role	frequency_hopping_recommended	power_policy	available_timeslots	engineering_note
B	11	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
B	12	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
C	13	BCCH/CCCH control	False	fixed/stable	8	BCCH debe ser detectable y estable para camping, sincronización y control.
C	14	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
C	15	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
C	16	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
C	17	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
C	18	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.

cell	arfcn	carrier_role	frequency_hopping_recommended	power_policy	available_timeslots	engineering_note
D	19	BCCH/CCCH control	False	fixed/stable	8	BCCH debe ser detectable y estable para camping, sincronización y control.
D	20	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
D	21	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
D	22	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
D	23	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.
D	24	TCH traffic	True	adaptive if supported	8	TCH transporta tráfico; puede beneficiarse de hopping y control de potencia.

A.5 Instrumentación y checklist RED

rbw_hz	rbw_khz	noise_figure_db	noise_floor_dbm	delta_vs_100khz_db	measurement_interpretation
100000	100	6	-118	0	RBW ancho: medida rápida, más ruido integrado.
10000	10	6	-128	-10	RBW estrecho: menor ruido integrado, barrido más lento.

rbw_hz	rbw_khz	noise_figure_db	noise_floor_dbm	delta_vs_100khz_db	measurement_interpretation
1000	1	6	-138	-20	RBW estrecho: menor ruido integrado, barrido más lento.

- $RBW = 100 \text{ kHz: } N = -174 + 10 \log_{10}(100000) + 6 = -118 \text{ dBm.}$
- $RBW = 10 \text{ kHz: } N = -174 + 10 \log_{10}(10000) + 6 = -128 \text{ dBm.}$
- $RBW = 1 \text{ kHz: } N = -174 + 10 \log_{10}(1000) + 6 = -138 \text{ dBm.}$

area	evidence	student_task
Uso eficiente del espectro	planificación ARFCN, clúster N=4, distancia de reutilización y control de co-canal	Justificar que la asignación espectral reduce interferencias y evita solapamientos.
Emisiones no deseadas	medida con analizador de espectro y ajuste de RBW	Explicar cómo se distinguirían señales débiles de ruido instrumental.
Estabilidad de canal	Doppler, tiempo de coherencia y comparación con timeslot GSM	Defender si el enlace es viable durante la ráfaga en movilidad.
Documentación técnica	tablas, gráficas, hipótesis y trazabilidad de cálculos	Incluir ecuaciones, unidades y discusión ingenieril.

A.6 Artefactos generados

- `outputs/escenario_a_movilidad.csv` y `outputs/escenario_a_fading_metricas.csv`.
- `outputs/escenario_b_planificacion.csv` y `outputs/escenario_b_canales_logicos.csv`.
- `outputs/certificacion_rbw.csv` y `outputs/certificacion_red_checklist.csv`.
- Trazas `outputs/traza_*.csv` y figuras PNG en `outputs/figures/`.